

微积分(1)第5周习题课 函数极限解答

1. 讨论下列极限是否存在?

$$(1) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{1+2^{\frac{1}{1-x}}}; \quad (2) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2+e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{4}{x}}} + \frac{\sin x}{|x|} \right)$$

解: (1) 因为 $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{1+2^{\frac{1}{1-x}}} = 1$, $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{1+2^{\frac{1}{1-x}}} = 0$, 因此左右极限存在但不等, 故该极限不存在。

$$(2) \text{ 由于 } \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{2+e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{4}{x}}} + \frac{\sin x}{|x|} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2+e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{4}{x}}} + \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{|x|} = 0+1=1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \left(\frac{2+e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{4}{x}}} + \frac{\sin x}{|x|} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2+e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{4}{x}}} + \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin x}{|x|} = 2-1=1,$$

$$\text{于是 } \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2+e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{4}{x}}} + \frac{\sin x}{|x|} \right) = 1.$$

2. 用函数极限的定义证明:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 1^-} \arctan \frac{1}{1-x} = \frac{\pi}{2}. \quad (2) \lim_{x \rightarrow \infty} (\sin \sqrt{x^2+2} - \sin \sqrt{x^2+1}) = 0.$$

(1) 证明: $\forall \varepsilon > 0$ ($\varepsilon < \frac{\pi}{2}$), 要使不等式

$$\left| \arctan \frac{1}{1-x} - \frac{\pi}{2} \right| = \frac{\pi}{2} - \arctan \frac{1}{1-x} < \varepsilon \quad (x < 1)$$

成立, 解得 $1-x < \frac{1}{\tan(\frac{\pi}{2}-\varepsilon)}$. 取 $\delta = \frac{1}{\tan(\frac{\pi}{2}-\varepsilon)} > 0$, 于是

$$\forall x \in (1-\delta, 1), \text{ 有 } \left| \arctan \frac{1}{1-x} - \frac{\pi}{2} \right| < \varepsilon, \text{ 即 } \lim_{x \rightarrow 1^-} \arctan \frac{1}{1-x} = \frac{\pi}{2}.$$

$$(2) \text{ 证明: } \left| \sin \sqrt{x^2+2} - \sin \sqrt{x^2+1} \right| = \left| 2 \cos \frac{\sqrt{x^2+2} + \sqrt{x^2+1}}{2} \sin \frac{\sqrt{x^2+2} - \sqrt{x^2+1}}{2} \right|$$

$$< \sqrt{x^2+2} - \sqrt{x^2+1} = \frac{1}{\sqrt{x^2+2} + \sqrt{x^2+1}} < \frac{1}{|x|}.$$

$\forall \varepsilon > 0$, 取 $N = \frac{1}{\varepsilon}$, 则当 $\forall |x| > N$ 时, 有 $\left| \sin \sqrt{x^2+2} - \sin \sqrt{x^2+1} \right| < \frac{1}{|x|} < \varepsilon$ 成立, 所以

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\sin \sqrt{x^2+2} - \sin \sqrt{x^2+1}) = 0.$$

3. 求下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt[x]{\cos \sqrt{x}};$$

$$\text{解: } \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt[x]{\cos \sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (1 + \cos \sqrt{x} - 1)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left[(1 + \cos \sqrt{x} - 1)^{\frac{1}{\cos \sqrt{x} - 1}} \right]^{\frac{\cos \sqrt{x} - 1}{x}} = e^{\frac{-1}{2}}.$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2+2x} - \sqrt[3]{x^3-x^2}).$$

解: 令 $y = 1/x$, 则 $y \rightarrow 0^+ (x \rightarrow +\infty)$ 。于是

$$\sqrt{x^2+2x} - \sqrt[3]{x^3-x^2} = \frac{(1+2y)^{1/2} - (1-y)^{1/3}}{y}$$

因为 $\frac{(1+y)^a - 1}{y} \rightarrow a, y \rightarrow 0$, (a 为任意非零实数), 我们得到

$$\frac{(1+2y)^{1/2} - (1-y)^{1/3}}{y} = \frac{(1+2y)^{1/2} - 1}{y} - \frac{(1-y)^{1/3} - 1}{y} \rightarrow \frac{1}{2} \cdot 2 - \frac{1}{3} \cdot (-1) = \frac{4}{3}, \quad y \rightarrow 0.$$

因此 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2+2x} - \sqrt[3]{x^3-x^2}) = 4/3$ 。

$$(3) \lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\sqrt{\frac{1}{x-1} + 1} - \sqrt{\frac{1}{x-1} - 1} \right)$$

解: 令 $y = \frac{1}{x-1}$, 则 $y \rightarrow +\infty (x \rightarrow 1^+)$ 。

$$\left(\sqrt{\frac{1}{x-1} + 1} - \sqrt{\frac{1}{x-1} - 1} \right) = \sqrt{y+1} - \sqrt{y-1} = \frac{2}{\sqrt{y+1} + \sqrt{y-1}} \rightarrow 0, \quad (x \rightarrow 1^+)$$

故 $\lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\sqrt{\frac{1}{x-1} + 1} - \sqrt{\frac{1}{x-1} - 1} \right) = 0$ 。

(4) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \cos 2x \cdots \cos nx}{x^2}$.

解:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \cos 2x \cdots \cos nx}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos x) + \cos x(1 - \cos 2x) + \cdots + \cos x \cdots (1 - \cos nx)}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} + \lim_{x \rightarrow 0} \cos x \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{x^2} + \cdots + \lim_{x \rightarrow 0} \cos x \cdots \lim_{x \rightarrow 0} \cos(n-1)x \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos nx}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{2}}{x^2} + \lim_{x \rightarrow 0} \cos x \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{4x^2}{2}}{x^2} + \cdots + \lim_{x \rightarrow 0} \cos x \cdots \lim_{x \rightarrow 0} \cos(n-1)x \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{n^2 x^2}{2}}{x^2} \\ &= \frac{1}{2} + \frac{4}{2} + \frac{9}{2} + \cdots + \frac{n^2}{2} = \frac{1 + 2^2 + \cdots + n^2}{2} = \frac{n(n+1)(2n+1)}{12}. \end{aligned}$$

另解: 利用等价代换 $\ln(1+x) \sim x$ ($x \rightarrow 0$),

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \cos 2x \cdots \cos nx}{x^2} &= -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos x \cos 2x \cdots \cos nx)}{x^2} \\ &= -\sum_{k=1}^n \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \cos kx}{x^2} = \sum_{k=1}^n \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos kx}{x^2} = \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{2} = \frac{n(n+1)(2n+1)}{12}. \end{aligned}$$

(5) $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos \frac{x}{2} \cos \frac{x}{4} \cdots \cos \frac{x}{2^n}$.

解: 当 $x=0$ 时, 原式=1. 当 $x \neq 0$ 时, 有

$$\begin{aligned} \cos \frac{x}{2} \cos \frac{x}{4} \cdots \cos \frac{x}{2^n} &= \cos \frac{x}{2} \cos \frac{x}{4} \cdots \cos \frac{x}{2^n} \cdot \frac{\sin \frac{x}{2^n}}{\sin \frac{x}{2^n}} \\ &= \cos \frac{x}{2} \cos \frac{x}{4} \cdots \cos \frac{x}{2^{n-1}} \frac{\sin \frac{x}{2^{n-1}}}{2 \sin \frac{x}{2^n}} \\ &= \cdots = \frac{\sin x}{2^n \sin \frac{x}{2^n}} = \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{\frac{x}{2^n}}{\sin \frac{x}{2^n}}. \end{aligned}$$

由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{x}{2^n}}{\sin \frac{x}{2^n}} = 1$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos \frac{x}{2} \cos \frac{x}{4} \cdots \cos \frac{x}{2^n} = \frac{\sin x}{x}$.

综上所述, $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos \frac{x}{2} \cos \frac{x}{4} \cdots \cos \frac{x}{2^n} = \begin{cases} 1, & x=0, \\ \frac{\sin x}{x}, & x \neq 0. \end{cases}$

Remark: 注意到对于每一个 x , $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x}{2^n} = 0$, 所以当 n 充分大时, 有 $|\frac{x}{2^n}| < \pi$. 因此当 $x \neq 0$ 时,

$\sin \frac{x}{2^n} \neq 0$, 表达式同乘同除 $\sin \frac{x}{2^n}$ 没有问题.

$$(6) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x^2 - x + 1)}{\ln(x^{10} + x + 1)}.$$

$$\begin{aligned} \text{解: } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x^2 - x + 1)}{\ln(x^{10} + x + 1)} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln[x^2(1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2})]}{\ln[x^{10}(1 + \frac{1}{x^9} + \frac{1}{x^{10}})]} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2 \ln |x| + \ln(1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2})}{10 \ln |x| + \ln(1 + \frac{1}{x^9} + \frac{1}{x^{10}})} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2 + \frac{\ln(1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2})}{\ln |x|}}{10 + \frac{\ln(1 + \frac{1}{x^9} + \frac{1}{x^{10}})}{\ln |x|}} = \frac{1}{5}. \end{aligned}$$

$$(7) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{a^x + b^x + c^x}{3} \right)^{\frac{1}{x}} \quad (a, b, c > 0);$$

解: 设 $A = \max\{a, b, c\}$.

$$\text{由 } \frac{A}{3^{\frac{1}{x}}} \leq \left(\frac{a^x + b^x + c^x}{3} \right)^{\frac{1}{x}} \leq A, \text{ 及 } \lim_{x \rightarrow +\infty} 3^{\frac{1}{x}} = 1, \text{ 可知 } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{a^x + b^x + c^x}{3} \right)^{\frac{1}{x}} = A.$$

解法二、设 $A = \max\{a, b, c\}$, 不妨设 $A = a$, 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{a^x + b^x + c^x}{3} \right)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} a \cdot \left(\frac{1 + \left(\frac{b}{a}\right)^x + \left(\frac{c}{a}\right)^x}{3} \right)^{\frac{1}{x}} = a. \quad (\text{利用幂指函数的极限})$$

$$(8) \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\frac{\pi}{2} - \arctan x \right);$$

$$\text{解: } \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\frac{\pi}{2} - \arctan x \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \arccot x = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \arctan \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \cdot \frac{1}{x} = 1.$$

$$(9) \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \left(3^{\frac{1}{x}} - 3^{\frac{1}{x+1}} \right)$$

$$\begin{aligned} \text{解: } \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \left(3^{\frac{1}{x}} - 3^{\frac{1}{x+1}} \right) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \cdot 3^{\frac{1}{x+1}} \left(3^{\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}} - 1 \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \cdot 3^{\frac{1}{x+1}} \left(e^{\frac{1}{x(x+1)} \ln 3} - 1 \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \cdot 3^{\frac{1}{x+1}} \cdot \frac{1}{x(x+1)} \ln 3 = \ln 3. \end{aligned}$$

$$(10) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\arctan \frac{x+1}{x} - \frac{\pi}{4} \right) \sqrt{x^2 + 1}.$$

解：先化简 $\arctan \frac{x+1}{x} - \frac{\pi}{4}$.

$$\text{由于 } \tan\left(\arctan \frac{x+1}{x} - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\frac{x+1}{x} - 1}{1 + \frac{x+1}{x}} = \frac{1}{2x+1}, \text{ 并且}$$

$$\arctan \frac{x+1}{x} - \frac{\pi}{4} \in \left(0, \frac{\pi}{4}\right),$$

$$\text{所以 } \arctan \frac{x+1}{x} - \frac{\pi}{4} = \arctan \frac{1}{2x+1}.$$

$$\text{从而 } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\arctan \frac{x+1}{x} - \frac{\pi}{4}\right) \sqrt{x^2+1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\arctan \frac{1}{2x+1}}{\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{2x+1}}{\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}} = \frac{1}{2}.$$

4. 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都是周期函数。

(1) 若 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x)$ 都存在且相等，则函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 有什么关系？证明你的结论。

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - g(x)) = 0$ ，且 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的周期之比是有理数，则函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 又有什么关系？

答：(1) $f(x) \equiv g(x) = C$ (常数) .

证明：设 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = C$ ，且设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的周期分别为 a, b . 则对任意的 x ，

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x + na) = C, \quad g(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} g(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} g(x + nb) = C,$$

所以 $f(x) \equiv g(x) = C$.

(2) $f(x) \equiv g(x)$ ，但不一定是常数。

证明：由于 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的周期之比是有理数，因此函数 $f(x) - g(x)$ 仍然是周期函数，由

(1)知， $f(x) - g(x) \equiv 0$ ，故 $f(x) \equiv g(x)$.

5. 设函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上满足 $f(x^2) = f(x)$ ，且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = f(1)$ ，

求证： $f(x) = f(1)$ ， $\forall x \in (0, +\infty)$.

证明：若 $x \in (0,1)$ ，由于 $f(x) = f(x^2) = f(x^4) = \cdots = f(x^{2^n})$ ， $n \in \mathbb{N}$ ，而 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x^{2^n} = 0$ ，故

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x^{2^n}) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(1)；$$

若 $x \in (1, +\infty)$ ，由于 $f(x) = f(x^2) = f(x^4) = \cdots = f(x^{2^n})$ ， $n \in \mathbb{N}$ ，而 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x^{2^n} = +\infty$ ，

$$\text{故 } f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x^{2^n}) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = f(1)。$$

所以 $f(x) = f(1)$ ， $\forall x \in (0, +\infty)$ 。

6. 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 单调递增，且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(2x)}{f(x)} = 1$ ，求证： $\forall a > 0$ ， $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(ax)}{f(x)} = 1$ 。

证明：(1) $1 \leq a \leq 2$ 时，由于 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增，

$$1 = \frac{f(x)}{f(x)} \leq \frac{f(ax)}{f(x)} \leq \frac{f(2x)}{f(x)} \rightarrow 1 (x \rightarrow +\infty)。$$

由夹逼定理， $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(ax)}{f(x)} = 1$ 。

假设对任意的 $k \geq 1$ ，当 $2^{k-1} < a \leq 2^k$ 时， $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(ax)}{f(x)} = 1$ 。则对于 $2^k < a \leq 2^{k+1}$ ，有

$$\frac{f(2^k x)}{f(x)} \leq \frac{f(ax)}{f(x)} = \frac{f(2 \cdot \frac{a}{2} x)}{f(\frac{a}{2} x)} \cdot \frac{f(\frac{a}{2} x)}{f(x)}，\text{由假设知，} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(2^k x)}{f(x)} = 1, \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(\frac{a}{2} x)}{f(x)} = 1，$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(2 \cdot \frac{a}{2} x)}{f(\frac{a}{2} x)} = 1，\text{故由夹逼定理，} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(ax)}{f(x)} = 1。 \text{从而对 } \forall a > 1，\text{存在 } n > 1 \text{ 使得}$$

$$2^{n-1} < a \leq 2^n，\text{故 } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(ax)}{f(x)} = 1。$$

(2) 当 $0 < a < 1$ 时，存在 $n \in \mathbb{N}$ ，使 $1 < 2^n a \leq 2$ ，而

$$\frac{f(ax)}{f(x)} = \frac{f(ax)}{f(2ax)} \cdot \frac{f(2ax)}{f(2^2 ax)} \cdots \frac{f(2^n ax)}{f(x)}，$$

$$\text{又 } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(ax)}{f(2ax)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(2ax)}{f(2^2 ax)} = \cdots = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(2^{n-1} ax)}{f(2^n ax)} = 1，$$

由 (1), $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(2^n ax)}{f(x)} = 1$, 故 $0 < a < 1$ 时 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(ax)}{f(x)} = 1$ 。

$$7. \text{ Riemann 函数 } R(x) = \begin{cases} 1, & x = 0, 1, \\ \frac{1}{q}, & x = \frac{p}{q} \text{ (} \frac{p}{q} \text{ 为既约真分数, } q > 0 \text{)}, \\ 0, & x \in [0, 1], x \notin \mathbb{Q}. \end{cases} \quad \text{证明: 对任意的}$$

$x_0 \in [0, 1]$, 有 $\lim_{x \rightarrow x_0} R(x) = 0$ 。(——这是一个处处有极限的函数)

证明: 令 $x_0 \in [0, 1]$ 任意。对 $\forall \varepsilon > 0$, 取充分大的正整数 q_0 使得 $\frac{1}{q_0} < \varepsilon$ 。在 $[0, 1]$ 中使得

$0 < q \leq q_0$ 的真分数 $\frac{p}{q}$ 只有有限多, 因此总能取到充分小的 $\delta > 0$ 使得 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 中有

理数的分母 $q > q_0$ 。故当无理数 x 满足 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有 $R(x) = 0 < \varepsilon$; 当 $x = \frac{p}{q}$ 满足

$0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 必有 $q > q_0$, 从而 $0 \leq R(x) = \frac{1}{q} < \frac{1}{q_0} < \varepsilon$ 。故 $\lim_{x \rightarrow x_0} R(x) = 0$ 。

$$8. \text{ 设 } f_1(x) = \begin{cases} x, & 1 \leq x \leq 2, \\ \frac{1}{x}, & x > 2, \end{cases} \quad f_n(x) = \begin{cases} 1, & 1 \leq x \leq n, \\ x^n, & n < x \leq n+1, \\ \frac{1}{x}, & x > n+1, \end{cases}$$

(1) 对任意固定的 n , 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x)$;

(2) 求 $F(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_1(x) f_2(x) \cdots f_n(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上的表达式;

(3) 讨论当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 函数 $F(x)$ 的趋向。

解: (1) 对任意固定的 n , $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$;

(2) 对任意的 $x \in [1, +\infty)$,

当 $x \in [1, 2]$ 时, $f_1(x) = x, f_2(x) = 1, f_3(x) = 1, \dots$, 这时

$$F(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_1(x) f_2(x) \cdots f_n(x) = x;$$

当 $x \in (2, +\infty)$ 时, 总存在正整数 n_0 使得 $n_0 + 1 < x \leq n_0 + 2$, 这时

$$f_1(x) = \frac{1}{x}, f_2(x) = \frac{1}{x}, \dots, f_{n_0}(x) = \frac{1}{x}, f_{n_0+1}(x) = x^{n_0+1}, f_{n_0+2}(x) = f_{n_0+3}(x) = \dots = 1,$$

所以 $F(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_1(x) f_2(x) \cdots f_n(x) = x$ 。

综上便知 $F(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_1(x) f_2(x) \cdots f_n(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上的表达式为 $F(x) = x$ 。

$$(3) \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = +\infty.$$

9. 已知 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{1-\cos x} - 1}{\tan(x^k \pi)} = a \neq 0$, 求 k 与 a 的值.

解: 因为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{1-\cos x} - 1}{\tan(x^k \pi)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^k \pi} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2} x^2}{x^k \pi} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2 x^{k-2} \pi} = a \neq 0$,

$$\text{所以 } k = 2, \quad a = \frac{1}{2\pi}.$$

10. 证明: 若 $f(x) = a_1 \sin x + a_2 \sin 2x + \dots + a_n \sin nx$, 且 $|f(x)| \leq |\sin x|$, 则

$$|a_1 + 2a_2 + \dots + na_n| \leq 1.$$

证明: 当 $\sin x \neq 0$ 时, 有 $\frac{|f(x)|}{|\sin x|} \leq 1$, 即

$$\left| \frac{a_1 \sin x + a_2 \sin 2x + \dots + a_n \sin nx}{\sin x} \right| \leq 1.$$

在不等式两端令 $x \rightarrow 0$, 得

$$|a_1 + 2a_2 + \dots + na_n| \leq 1.$$